

第四节 第一型曲线积分和曲面积分

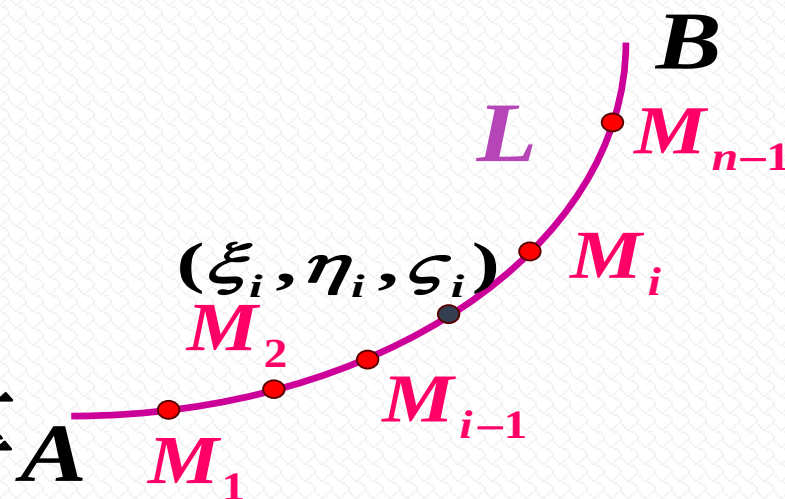
一、第一型曲线积分

二、第一型曲面积分

实例 曲线形构件的质量

匀质之质量 $M = \rho \cdot s$.

线密度 $\rho(x, y, z) ((x, y, z) \in L)$ 是变量



分割 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1} \rightarrow \Delta s_i,$

近似 取 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta s_i, \Delta M_i \approx \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$

求和 $M \approx \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$

取极限 $M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$

1. 第一型曲线积分的定义

1. 定义

设 L 是 xOy 面上一条光滑的曲线弧, 函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上有界, 用 L 上的点 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个小段, 设第 i 个小段的长度为 Δs_i , 在第 i 个小段上任取一点 $(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 作乘积

$f(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i) \cdot \Delta s_i$, 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \varsigma_i) \cdot \Delta s_i$,

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$, 如果当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限存在,

则称此极限为数量值函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上的曲线积分或第一型曲线积分，记作 $\int_L f(x, y, z) ds$ ，即

$$\int_L \underbrace{f(x, y, z)}_{\text{被积函数}} \underbrace{ds}_{\text{弧长元素}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \underbrace{f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i}_{\text{积分和式}}.$$

积分弧

第一型曲线积分也称为对弧长的曲线积分。

曲线形构件的质量 $M = \int_L \rho(x, y, z) ds$.

函数 $f(x, y, z)$ 在闭曲线 L 上对弧长的曲线积分记为

$$\oint_L f(x, y, z) ds .$$

若在 L 上 $f(x, y, z) \equiv 1$, $\int_L ds = L$ 的长度.

| 思 | 考 |

定积分是否可看作第一型曲线积分的特例 ?

存在性：若 $f(x,y,z)$ 在光滑曲线 L 上连续，则 $\int_L f(x,y,z)ds$ 一定存在.

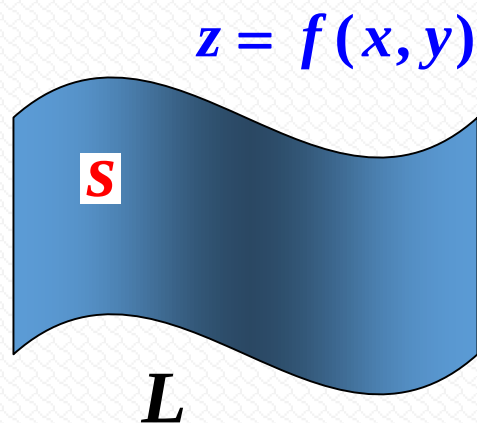
性 质

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int_L [\alpha f(x,y,z) + \beta g(x,y,z)]ds \\ &= \alpha \int_L f(x,y,z)ds + \beta \int_L g(x,y,z)ds. \\ & \alpha, \beta \text{ 为常数} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \int_L f(x,y,z)ds = \int_{L_1} f(x,y,z)ds + \int_{L_2} f(x,y,z)ds. \\ & (L = L_1 + L_2) \end{aligned}$$

1. 第一型曲线积分的定义

注： 第一型曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$, 当 $f(x, y) \geq 0$ 时, 其几何意义可以理解为以 xOy 平面上的曲线段 L 为准线, 母线平行于 z 轴, 高度为 $f(x, y)$ 的柱面的面积.



2. 第一型曲线积分的计算

设 L 是一条光滑或分段光滑曲线，第一型曲线积分

$$\int_L f(P)ds = \int_L f(x, y, z)ds \quad (7.4.1)$$

若 L 是在平面上， $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$

若 L 是在空间中， $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} \quad (7.4.2)$

(1) 参数表示形式

设空间光滑曲线弧 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta):$$

函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上连续, 则

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta)$$

例1 计算曲线积分 $\int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 L 是螺旋线 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$.

解: 因为 $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$
 $= \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt,$

所以 $\int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds = \int_0^{2\pi} \frac{1}{(a \cos t)^2 + (a \sin t)^2 + (bt)^2} \sqrt{a^2 + b^2} dt$
 $= \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a^2 + b^2 t^2} dt = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{ab} \arctan \frac{2\pi b}{a}.$

注意:

注1: 定积分的下限 α 一定要小于上限 β ;

注2: $f(x, y, z)$ 中 x, y, z 不彼此独立, 而是相互有关的;

注3: 注意到

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} \\ &= \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \end{aligned}$$

因此上述计算公式相当于“换元法”.

注4: 当曲线是平面曲线时, 只需理解为 $z(t) = 0$, 即

有相应的计算公式:

$$\int_L f(P) ds = \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt, \quad \alpha < \beta. \quad (7.4.4)$$

(2) 直角坐标形式

当曲线方程为 $y = y(x)$, $z = z(x)$, $a \leq x \leq b$ 时,

则将 L 看做特殊的参数方程 $x = x$, $y = y(x)$, $z = z(x)$, $a \leq x \leq b$

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2 + [z'(x)]^2} dx$$

$$\int_L f(P) ds = \int_a^b f[x, y(x), z(x)] \sqrt{1 + [y'(x)]^2 + [z'(x)]^2} dx \quad a < b \quad (7.4.5)$$

特别地, 对光滑曲线弧 $L: y = y(x) \quad (a \leq x \leq b)$,

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

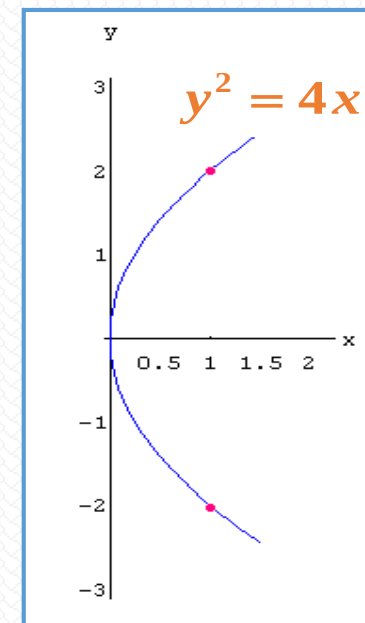
$$L: x = x(y) \quad (c \leq y \leq d)$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[x(y), y] \sqrt{1 + x'^2(y)} dy. \quad (c < d)$$

例2 求 $I = \int_L y ds$, 其中:

(1) $L: y^2 = 4x$, 从 $(0,0)$ 到 $(1,2)$ 一段.

(2) $L: y^2 = 4x$, 从 $(1,2)$ 到 $(1,-2)$ 一段.



解

$$(1) \quad I = \int_0^2 y \sqrt{1 + \left(\frac{y}{2}\right)^2} dy$$
$$= \frac{1}{2} \int_0^2 y \sqrt{4 + y^2} dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \left[(4 + y^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \frac{8\sqrt{2} - 4}{3}.$$
$$(2) \quad I = \int_{-2}^2 y \sqrt{1 + \left(\frac{y}{2}\right)^2} dy = 0.$$

注: 可以利用对称性与函数奇偶性计算第一类曲线积分.

注：可以利用对称性与函数奇偶性计算第一类曲线积分.

(1)若 L 关于 $x = 0$ 的直线对称, $f(-x, y) = -f(x, y)$

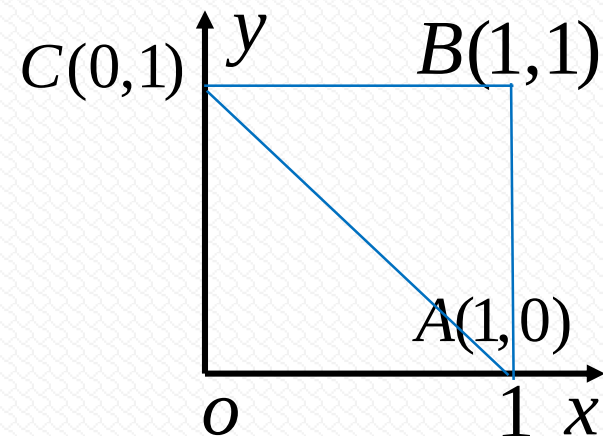
$$\text{则} \int_L f(x, y) ds = 0$$

(2)若 L 关于 $x = 0$ 的直线对称, $f(-x, y) = f(x, y)$

$$\text{则} \int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_1} f(x, y) ds$$

例3 计算 $\oint_L (x+y)ds$, 其中 L 是以 $A(1,0)$ 、 $B(1,1)$ 、 $C(0,1)$ 为顶点的三角形边界.

解： 由积分的性质得



$$\begin{aligned}\oint_L (x+y)ds &= \int_{\overline{AB}} (x+y)ds + \int_{\overline{BC}} (x+y)ds + \int_{\overline{CA}} (x+y)ds \\ &= \int_0^1 (1+y)dy + \int_0^1 (1+x)dx + \int_0^1 \sqrt{2}dx \\ &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \sqrt{2} = 3 + \sqrt{2}\end{aligned}$$

(3) 极坐标形式

L 为极坐标方程: $\rho = \rho(\varphi) \quad \alpha \leq \varphi \leq \beta.$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi] \sqrt{[\rho'(\varphi)]^2 + [\rho(\varphi)]^2} d\varphi$$

$(\alpha < \beta)$

例4 求 $I = \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} \mathrm{d}s$, 其中 $L: x^2 + y^2 = 2y$.

解 L 的极坐标方程为 $\rho = 2\sin\varphi$ ($0 \leq \varphi \leq \pi$) ,

$$\begin{aligned} & \therefore \oint_L \sqrt{x^2 + y^2} \mathrm{d}s \\ &= \int_0^\pi \sqrt{(\rho \cos \varphi)^2 + (\rho \sin \varphi)^2} \cdot \sqrt{(2 \cos \varphi)^2 + (2 \sin \varphi)^2} \mathrm{d}\varphi \\ &= \int_0^\pi 2\rho \mathrm{d}\varphi = \int_0^\pi 4\sin \varphi \mathrm{d}\varphi = 8 . \end{aligned}$$

例5 求 $I = \oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2)ds$, 其中 L 为椭圆

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \text{ 并设其周长为 } a.$$

解

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (2xy + 12)ds \\ &= 2 \oint_L xyds + 12 \oint_L ds \\ &= 12a. \end{aligned}$$

例6 求 $I = \int_{\Gamma} x^2 \mathrm{d}s$,

其中 Γ 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$

解 由对称性, 知 $\int_{\Gamma} x^2 \mathrm{d}s = \int_{\Gamma} y^2 \mathrm{d}s = \int_{\Gamma} z^2 \mathrm{d}s$.

$$\text{故 } I = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}s$$

$$= \frac{a^2}{3} \int_{\Gamma} \mathrm{d}s = \frac{2\pi a^3}{3}. \quad (2\pi a = \int_{\Gamma} \mathrm{d}s, \text{球面大圆周长})$$

可以利用轮换对称性 .

1) 平面曲线 L : 若由 $(x, y) \in L \Rightarrow (y, x) \in L$,

$$\text{则有 } \int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds$$

2) 空间曲线 Γ : 若由 $(x, y, z) \in \Gamma \Rightarrow (y, x, z) \in \Gamma$,

$$\text{则有 } \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, x, z) ds$$

若 $(x, y, z) \in \Gamma \Rightarrow (z, y, x) \in \Gamma$, 则 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(z, y, x) ds$

若 $(x, y, z) \in \Gamma \Rightarrow (x, z, y) \in \Gamma$, 则 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(x, z, y) ds$

若 $(x, y, z) \in \Gamma \Rightarrow (y, z, x) \in \Gamma$, 则 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, z, x) ds$.

3. 第一型曲线积分小结

1. 定义 $\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$

2. 性质 $\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$

(1) $\int_L [\alpha f(x, y, z) + \beta g(x, y, z)] ds$
 $= \alpha \int_L f(x, y, z) ds + \beta \int_L g(x, y, z) ds$ (α, β 为常数)

(2) $\int_L f(x, y, z) ds = \int_{L_1} f(x, y, z) ds + \int_{L_2} f(x, y, z) ds$
(L 由 L_1, L_2 组成)

(3) $\int_L ds = l$ (l 曲线弧 L 的长度)

3. 计算

- 对光滑曲线弧 $L: x = x(t), y = y(t), z = z(t), \alpha \leq t \leq \beta$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt, \quad \alpha < \beta$$

- 对光滑曲线弧 $L: y = y(x), z = z(x), (a \leq x \leq b),$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x, y(x), z(x)) \sqrt{1 + y'^2(x) + z'^2(x)} dx$$

特别地, 对光滑曲线弧 $L: y = y(x) (a \leq x \leq b),$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx$$

- 对光滑曲线弧 $L: \rho = \rho(\varphi) (\alpha \leq \varphi \leq \beta),$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\rho(\varphi) \cos \varphi, \rho(\varphi) \sin \varphi) \sqrt{\rho^2(\varphi) + \rho'^2(\varphi)} d\varphi$$

二、第一型曲面积分

引例：设曲面形构件具有连续面密度 $\rho(x, y, z)$, 求质量 M .

类似求平面薄板质量的思想, 采用

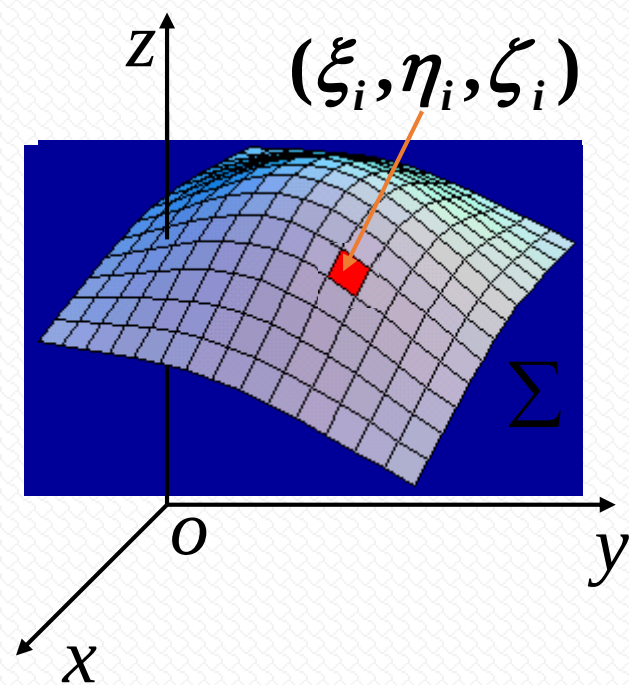
“分割, 近似, 求和, 取极限”

的方法, 可得

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

其中, λ 表示 n 小块曲面的直径的

最大值 (曲面的直径为其上任意两点间距离的最大者).



1. 第一型曲面积分的定义

1. 定义 设曲面 Σ 是光滑的, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界, 把 Σ 分成 n 小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也表示第 i 小块曲面的面积), 设点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 为 ΔS_i 上任意取定的点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i$, 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i$, 如果当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这和式的极限存在, 则称此极限值为数量值函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一型曲面积分.

记为
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

即
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫被积函数 Σ 叫积分曲面，
 dS 叫曲面面积元素。

第一型曲面积分的存在性

当 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上连续时，
第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 存在。

注意:

1) 函数 $f(x, y, z)$ 在闭曲面 Σ 上第一型曲面积分常记为 $\oiint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$.

2) 当 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时, $\iint_{\Sigma} dS =$ 曲面 Σ 的面积 .

性质

- 1) 第一型曲面积分具有线性性质;
- 2) 若 Σ 可分为分片光滑的曲面 Σ_1 及 Σ_2 , 则

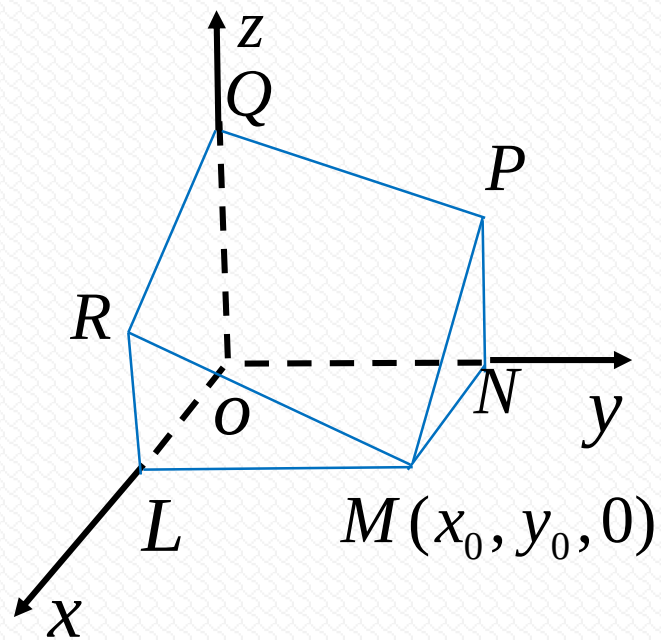
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS.$$

2. 曲面面积计算

引理7.4.1 设一底面为矩形的柱体被一平面所截，如果截面的法向量为 $\vec{e}_n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ ，底面位于 xOy 面，证明：截面(平行四边形)的面积 S 与底面的面积 σ 之间有如下关系：

$$S = \frac{1}{|\cos \gamma|} \sigma$$

证明： 不妨设截面 $MPQR$ 与底面 $MNOL$ 的位置关系如图所示，其中点 M 的坐标为 $(x_0, y_0, 0)$ 。



2. 曲面面积计算

由解析几何知，截面 $MPQR$ 有点法式方程

$$\cos \alpha (x - x_0) + \cos \beta (y - y_0) + \cos \gamma (z - 0) = 0$$

将点 P 的 x, y 坐标 $x = 0, y = y_0$ 代入上式，

得 $z = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} x_0$ ，即点 P 的坐标为 $(0, y_0, \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} x_0)$ ；

又将点 R 的 x, y 坐标 $x = x_0, y = 0$ 代入上式，

得 $z = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} y_0$ ，即点 R 的坐标为 $(x_0, 0, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} y_0)$ ，因而得

2. 曲面面积计算

$$\overrightarrow{MP} = (-x_0, 0, \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} x_0) = x_0 (-1, 0, \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma})$$

$$\overrightarrow{MR} = (0, -y_0, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} y_0) = y_0 (0, -1, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma})$$

于是得截面的面积

$$S = |\overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MR}| = \left| \left(\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}, 1 \right) \right| |x_0 y_0| = \frac{1}{|\cos \gamma|} \sigma.$$

2. 曲面面积计算

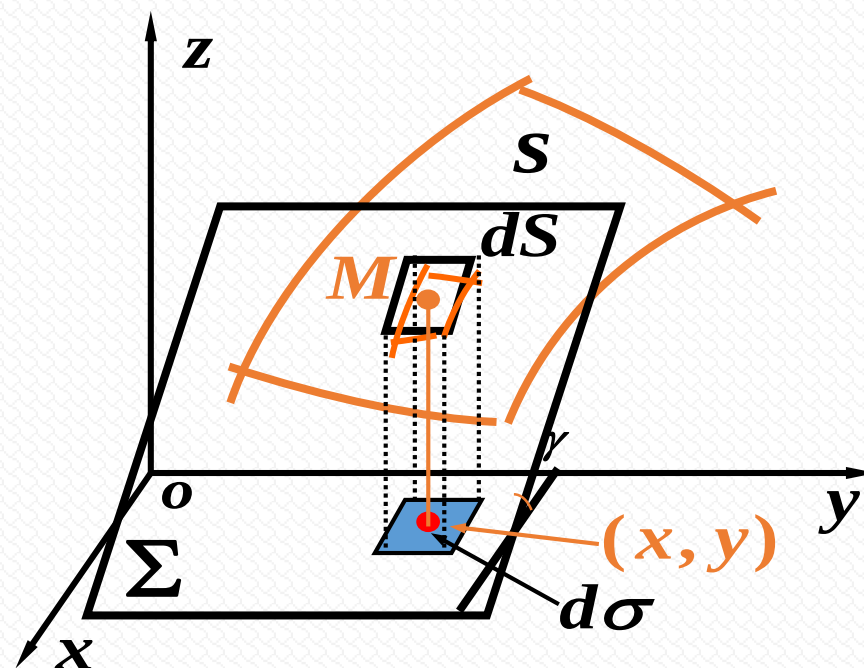
1. 设曲面的方程为: $z = z(x, y)$

在 xoy 面上的投影区域为 D ,

如图, 设小区域 $d\sigma \in D$,

点 $(x, y) \in d\sigma$,

Σ 为 S 上过 $M(x, y, z(x, y))$ 的切平面.



以 $d\sigma$ 边界为准线, 母线平行于 z 轴的小柱面, 截曲面 S 为 dA ; 截切平面 Σ 为 dS , 则有 $dA = dS$.

$$\because d\sigma \text{ 为 } dS \text{ 在 } xoy \text{ 面上的投影}, \therefore dS = \frac{1}{|\cos \gamma|} d\sigma,$$

$$\because |\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}},$$

$$\therefore dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma \quad \text{曲面S的面积元素}$$

$$\therefore S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma,$$

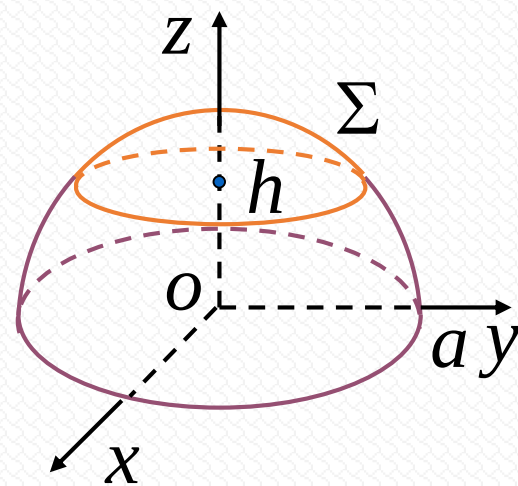
$$\text{曲面面积公式为: } S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

例7 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ 介于平面 $z = h$ ($0 < h < R$) 和平面 $z = 0$ 之间部分的面积.

解： 曲面方程可表示为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 从而

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid R^2 - h^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2\},$$



$$\begin{aligned}
 S &= \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\
 &= R \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\sqrt{R^2 - h^2}}^R \frac{\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d\rho \\
 &= 2\pi R \left[-\sqrt{R^2 - \rho^2} \right]_{\sqrt{R^2 - h^2}}^R = 2\pi R h.
 \end{aligned}$$

特别地，当 $h = R$ 时，得半球面的面积为 $2\pi R^2$ ，从而知半径为 R 的球面面积为 $4\pi R^2$ 。

3. 第一型曲面积分转换

第一型曲面积分的计算是把它转化成二重积分进行计算.

(1) 若曲面 Σ 可表示为 $z = z(x, y)$

有界闭区域 D_{xy} 为 Σ 在 xoy 面上的投影区域,

$f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 存在,

$$\begin{aligned} \text{且有 } & \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \end{aligned}$$

例8 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 为 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分.

解 积分曲面

$$\Sigma: z = 5 - y,$$

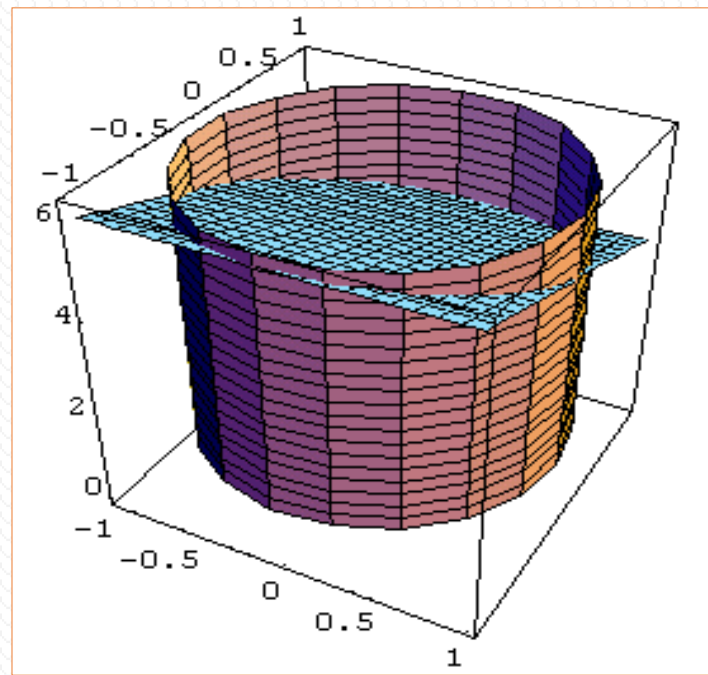
投影域:

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$$= \sqrt{1 + 0 + (-1)^2} dx dy$$

$$= \sqrt{2} dx dy,$$



$$\text{故 } \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x + y + 5 - y) dx dy$$

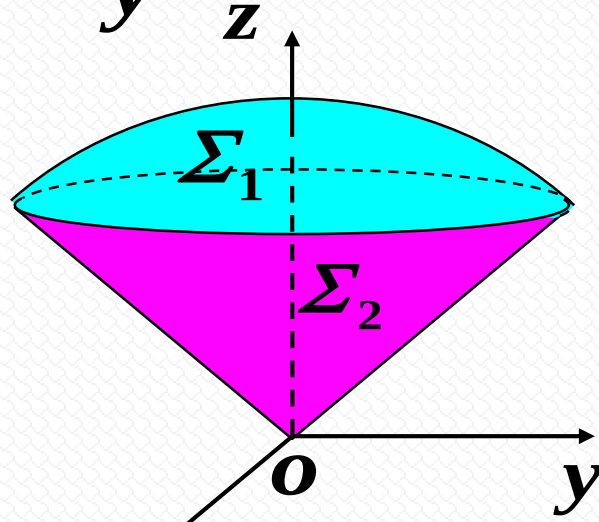
$$= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (5 + x) dx dy$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^5 (5 + \rho \cos \varphi) \rho d\rho$$

$$= 125\sqrt{2}\pi.$$

例9 计算 $I = \iint_{\Sigma} z dS$, Σ 为球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

和锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体的表面.



解 由 $\begin{cases} z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$ 得 $x^2 + y^2 = \frac{R^2}{2}$,

$\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$, 其中 $\Sigma_1: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D: x^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{2}$,

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$\Sigma_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in D: x^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{2}, \quad dS = \sqrt{2} dx dy,$$

$$\therefore I = \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} \right) z dS = \iint_D R dx dy + \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \pi R^3 + \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \pi R^3 + \frac{1}{3} \pi R^3 = \frac{5}{6} \pi R^3.$$

思考 设 Σ 为 xoy 平面上的区域 D , 用二重积分表示第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$.

解 Σ 的方程为: $z = 0$,

Σ 在 xoy 平面上的投影区域为 D ,

$$dS = dxdy ,$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, \mathbf{0}) dxdy .$$

3. 第一型曲面积分转换

(2) 若曲面 Σ 可表示成 $y = y(x, z)$

$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \\ = \iint_{D_{xz}} f[x, y(x, z), z] \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz \end{aligned}$$

(3) 若曲面 Σ 可表示成 $x = x(y, z)$

$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \\ = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz . \end{aligned}$$

说明:

计算第一类曲面积分,是将 Σ 投影到坐标面上化为二重积分来计算,但把 Σ 向哪个坐标面投影取决于 Σ 的方程的表达式.

若向 xoy 面投影,则要求 Σ 的方程可以表示为 $z = z(x, y)$ 的形式.

若向 zox 面投影,则要求 Σ 的方程可以表示为 $y = y(x, z)$ 的形式.

若向 yoz 面投影,则要求 Σ 的方程可以表示为 $x = x(y, z)$ 的形式.

(4) 若曲面 Σ 由参数方程

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D_{uv}$$

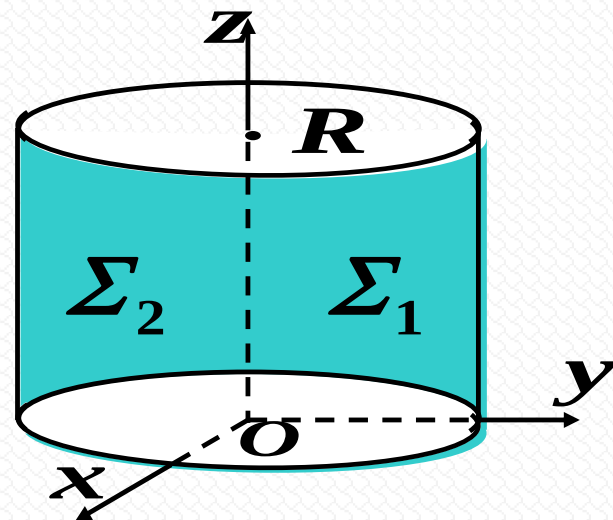
确定, 则曲面积分

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right)^2} du dv.$$

(7. 4. 10)

例10 计算 $I = \iint_{\Sigma} z^2 \, dS$, Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = R$ 之间的部分.

解 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$, 其中 $\Sigma_1: y = \sqrt{R^2 - x^2}$,
 $(z, x) \in D: 0 \leq z \leq R, -R \leq x \leq R$,



$$dS = \sqrt{1 + y_z^2 + y_x^2} dz dx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz dx,$$

$$\Sigma_2: y = -\sqrt{R^2 - x^2}, (z, x) \in D, dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz dx,$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} \right) z^2 dS = 2 \iint_{\Sigma_1} z^2 dS = 2 \iint_D z^2 \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz dx \\ &= 2 \int_{-R}^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx \int_0^R z^2 dz = 2R [\arcsin \frac{x}{R}]_{-R}^R \cdot \frac{1}{3} R^3 = \frac{2}{3} \pi R^4. \end{aligned}$$

利用对称性简化计算:

设曲面 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$, 其中 Σ_1 与 Σ_2 关于平面 $z = 0$ 对称, $f(x, y, z)$ 为 Σ 上的连续函数, 则

当 $f(x, y, z)$ 关于 **z** 为奇函数时, $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$;

当 $f(x, y, z)$ 关于 **z** 为偶函数时,

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \mathbf{2} \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS = \mathbf{2} \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS ;$$

例 11 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 y^2 z dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

补充:

若曲面 Σ 有轮换对称性, $(x, y, z) \in \Sigma \Rightarrow (y, z, x) \in \Sigma$,
则有:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, z, x) dS$$

即第一型曲面积分也有轮换对称性.

例 计算 $\iint_{\Sigma} (x - y) dS$ 及 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$,

其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1, (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$.

例 设 $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \ (z \geq 0)$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则有(**C**).

$$(A) \quad \iint_{\Sigma} x \, dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x \, dS;$$

$$(B) \quad \iint_{\Sigma} y \, dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x \, dS;$$

$$(C) \quad \iint_{\Sigma} z \, dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x \, dS;$$

$$(D) \quad \iint_{\Sigma} xyz \, dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz \, dS.$$

4. 第一型曲面积分计算举例

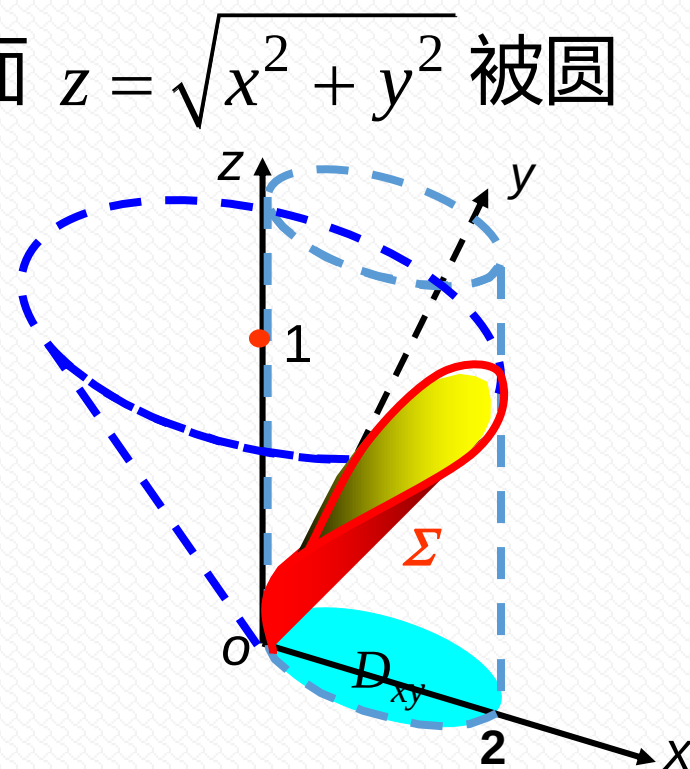
例7.4.8 计算 $\iint_{\Sigma} xz dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截下部分.

解: Σ 在 xOy 面上的投影域

为 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 2ax$, 在极坐标系下

$$D_{xy} : 0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

于是



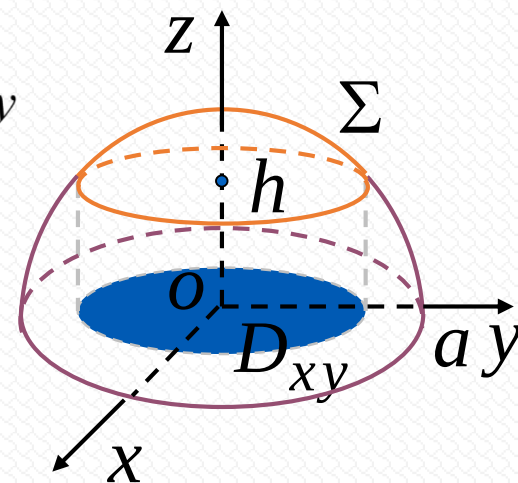
$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma} xz dS &= \iint_{\Sigma} x \cdot \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\
&= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} x \cdot \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\
&= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^3 \cos \varphi d\rho \\
&= 4\sqrt{2}a^4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi d\varphi \\
&= 8\sqrt{2}a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi d\varphi = 8\sqrt{2}a^4 \cdot \frac{4 \times 2}{5 \times 3} = \frac{64\sqrt{2}}{15} a^4.
\end{aligned}$$

例7.4.9 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 截出的顶部.

解: $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy}$

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$$

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$



$$\begin{aligned} \therefore \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} &= \iint_{D_{xy}} \frac{a \, dx \, dy}{a^2 - x^2 - y^2} = a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{r \, dr}{a^2 - r^2} \\ &= 2\pi a \left[-\frac{1}{2} \ln(a^2 - r^2) \right]_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} = 2\pi a \ln \frac{a}{h} \end{aligned}$$

例7.4.10 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 平面 $z = 0$ 和 $z = 1 + x$ 所围立体的表面.

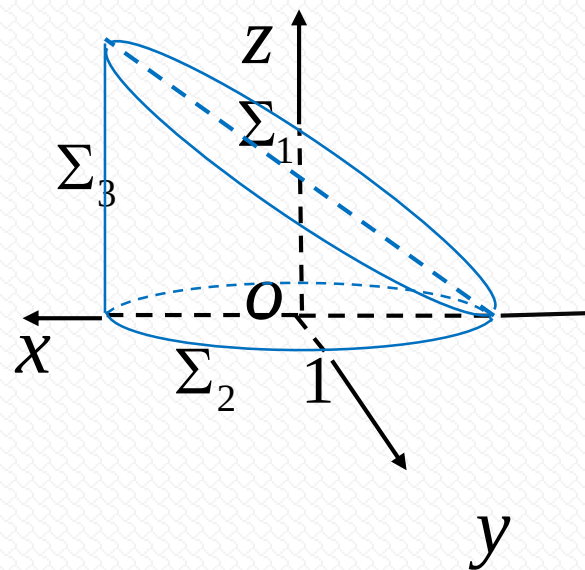
解: $\Sigma_1 : z = 1 + x, (x, y) \in D_{xy}$

$\Sigma_2 : z = 0, (x, y) \in D_{xy},$

$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

$\Sigma_3 : y = \pm\sqrt{1 - x^2}, (x, z) \in D_{xz},$

$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leq z \leq 1 + x, -1 \leq x \leq 1\}$



$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma_1} z dS &= \iint_{D_{xy}} (1+x) \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} \, dx dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{2} (1+x) dx dy \\
&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1+\rho \cos \varphi) \rho d\rho = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cos \varphi \right) d\varphi \\
&= \sqrt{2} \pi;
\end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma_2} z dS = \iint_{\Sigma_2} 0 dS = 0$$

$$\iint_{\Sigma_3} z dS = 2 \iint_{D_{zx}} z \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx dz = 2 \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \int_0^{1+x} z dz$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{(1+x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin t)^2 dt$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [1 + 2\sin t + \frac{1}{2}(1 - \cos 2t)] dt = \frac{3}{2}\pi.$$

$$\oiint_{\Sigma} z dS = \oiint_{\Sigma_1} z dS + \oiint_{\Sigma_2} z dS + \oiint_{\Sigma_3} z dS = \sqrt{2}\pi + 0 + \frac{3\pi}{2} = (\sqrt{2} + \frac{3}{2})\pi.$$

注： 例7.4.10中 Σ_3 上的积分还可以借助公式(7.4.10)来计算：

在柱面坐标下， Σ_3 的方程为

$$\begin{cases} x = \cos \varphi \\ y = \sin \varphi, \quad (\varphi, z) \in D_{\varphi z} = \{(\varphi, z) \mid 0 \leq z \leq 1 + \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \\ z = z \end{cases}$$

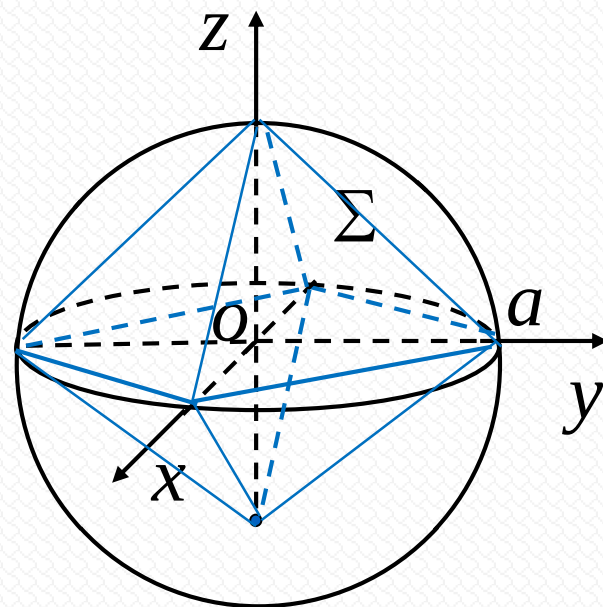
而

$$\sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right)^2} = 1$$

$$\text{故} \quad \iint_{\Sigma_3} z dS = \iint_{D_{\varphi z}} z d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1+\cos \varphi} z dz = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 + 2\cos \varphi + \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi)] d\varphi = \frac{3}{2} \pi.$$

例7.4.11 设 Σ 为八面体 $|x| + |y| + |z| \leq a$ 的表面, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$.



解: 设 Σ_1 是曲面 Σ 在第一卦限的部分, $\Sigma_1: z = a - x - y$ ($x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq a$), 由于八面体 $|x| + |y| + |z| \leq a$ 关于 yOz 平面, zOx 平面和 xOy 平面均对称, 被积函数 $x^2 + y^2 + z^2$ 关于变量 x, y 和 z 均为偶函数, 故

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\
&= 8 \iint_{D_1} [x^2 + y^2 + (a - x - y)^2] \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\
&= 8 \iint_{D_1} [x^2 + y^2 + (a - x - y)^2] \sqrt{3} dx dy. \\
&= 8\sqrt{3} \int_0^a dx \int_0^{a-x} [x^2 + y^2 + (a - x - y)^2] dy \\
&= 8\sqrt{3} \int_0^a [x^2(a - x) + \frac{2}{3}(a - x)^3] dx = 2\sqrt{3}a^4
\end{aligned}$$

5. 第一型曲面积分小结

1. 定义:
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

2. 计算: 设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

(曲面的其他两种情况类似)